

zsh 期末

2025.6.9

考前给出的考试范围：全书但侧重相对论和电子论

一、(30pts)若干小题：

(a) 叙述在 Lorentz 变换下 $A_\mu, F^{\mu\nu}, A_\mu A^\mu$ 的性质；

4-矢量、二阶张量、Lorentz 标量

(b) 推导电磁场 ($\mathbf{E}, \mathbf{B}$) 在惯性系下变换公式

作业题

(c) 叙述规范变换写法

规范变换 $A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu f$

(d) 在规范变换下, $F_{\mu\nu}, A_\mu A^\mu$ 是否具有不变性?

$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ 具有, $A_\mu A^\mu$ 不具有

(e) 求 $F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$

$F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = 2(\mathbf{B}^2 - \mathbf{E}^2)$

(f) 是否可能一个惯性系只观察到电场, 另一惯性系只观察到磁场?

不可能: 利用 (e) 构造的 Lorentz 不变量即可

二、(30pts)分解辐射：

(a) 由辐射是 Lorentz 标量, 试从 Larmor 公式出发, 得到一般的辐射分解 $P = P_{\parallel} + P_{\perp}$

解：

$$a^\mu = \gamma \frac{d}{dt} \gamma(c, \mathbf{v}) = (\gamma^4 \frac{a_{\parallel} v}{c}, \gamma^4 \frac{a_{\parallel} v}{c^2} \mathbf{v} + \gamma^2 \mathbf{a})$$

$$\begin{aligned} P &= \frac{e^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} \\ &\rightarrow -\frac{e^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} a_\mu a^\mu \\ &= \frac{e^2}{6\pi\epsilon_0 c^3} (\gamma^6 a_{\parallel}^2 + \gamma^4 a_{\perp}^2) \end{aligned}$$

(b) 相对论性电子 e, m_e , 动量 p , 在磁场 B_0 中圆周运动, 解半径 R

(c) 利用 (b) 问结果解辐射。

习题。

三、(30pts)已知电子 $\mathbf{R}^* = \mathbf{r} - \mathbf{r}^*, \mathbf{v}^*, \mathbf{a}^*$ 。用四个关键导数求 Liénard–Wiechert 势中

$$\phi = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 s^*}, \quad s^* \equiv R^* - \frac{\mathbf{v}^* \cdot \mathbf{R}^*}{c}$$

的梯度 $\nabla\phi$ 。

见格里菲斯 Page459, 结果比较复杂。

四、(10pts)叙述对 Maxwell-朱守华方程组的认识。